

O Medalhão dos Power Rangers

Tempo limite por teste: 1 segundo

Memória limite por teste: 256 mb

Adaptado por: Magno Macedo



O lendário Zordon convocou os Power Rangers para uma missão urgente! Um artefato antigo conhecido como o Medalhão da Força foi dividido em n partes (sendo n um número ímpar) e espalhado por Angel Grove. Cada fragmento tem um nível de poder v_i .

Os Rangers precisam diminuir o poder dos fragmentos antes que Lord Zedd os encontre. Em cada operação para diminuir o poder, os Rangers podem:

- Escolher um fragmento com poder v_i e diminuir seu poder em 1 unidade. Ou seja, substituir v_i por $v_i - 1$.

O objetivo dos Rangers é fazer com que o poder mediano dos fragmentos seja o menor possível usando no máximo k operações. O poder mediano dos fragmentos é o elemento do meio quando estão ordenados em ordem não decrescente. Por exemplo, o poder mediano dos fragmentos [7, 2, 1, 5, 4] é 4.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros n e k ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, n é ímpar, $1 \leq k \leq 10^9$), representando respectivamente, o número de fragmentos do medalhão e o número máximo de operações possíveis. A segunda linha contém n inteiros $v_1, v_2, \dots, v_n$ ($1 \leq v_i \leq 10^9$, $1 \leq i \leq n$), ou seja, o poder de cada fragmento.

Saída

Imprima um único inteiro, o mínimo poder mediano possível após as k operações.

Exemplos

Entrada	Saída
3 2 1 3 5	1
5 5 1 2 1 1 1	0
7 15 3 5 2 1 1 8 12	-2

Obs.: No primeiro exemplo temos os fragmentos com poderes [1, 3, 5]. O poder mediano inicial é 3. Com 2 operações possíveis podemos reduzir o poder do mediano para 1. Já no segundo exemplo temos os fragmentos com poderes [1, 2, 1, 1, 1]. O poder mediano inicial é 1. Usando 5 operações, podemos reduzir o mediano e outros elementos até chegar a 0. Por fim, no último exemplo temos os fragmentos [3, 5, 2, 1, 1, 8, 12]. O poder mediano inicial é 3. Com 15 operações, podemos reduzir o poder mediano até -2.